

אלגברה ב' - גיליון תרגילי בית 10

עוד אופרטורים על מרחבי מכפלה פנימית, ומשפט הפירוק הספקטרלי

תאריך הגשה: 9.7.2026

לאורך הגיליון, נניח כי V מרחב וקטורי סוף־מימדי מעל שדה $\mathbb{F}$.

סימון 1.1. עבור $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ נסמן ב- $\sigma(T)$ את קבוצת הערכים העצמיים של T ונסמן

$$r_{\sigma}(T) := \max_{\lambda \in \sigma(T)} |\lambda|$$

תרגיל 1. יהי $T \in \text{End}_{\mathbb{C}}(V)$ נורמלי ויהיו $p, q \in \mathbb{C}[x]$ כך שהאופרטור $q(T)$ הפיך. נסמן $S = p(T)q(T)^{-1}$. הוכיחו כי

$$\sigma(S) = \left\{ \frac{p(\lambda)}{q(\lambda)} \mid \lambda \in \sigma(T) \right\}$$

ובי לכל $\lambda' \in \sigma(S)$ מתקיים

$$r_a^S(\lambda') = \sum_{\substack{\lambda \in \sigma(T) \\ \frac{p(\lambda)}{q(\lambda)} = \lambda'}} r_a^T(\lambda)$$

$$r_g^S(\lambda') = \sum_{\substack{\lambda \in \sigma(T) \\ \frac{p(\lambda)}{q(\lambda)} = \lambda'}} r_g^T(\lambda)$$

תרגיל 2. יהי $T \in \text{End}_{\mathbb{C}}(V)$ נורמלי, ונניח כי 3, 4 ערכים עצמיים של T . הראו שיש $v \in V$ עבורו $\|v\| = \sqrt{2}$ וגם $\|Tv\| = 5$.

תרגיל 3. יהי $T \in \text{End}_{\mathbb{C}}(V)$ ויהי $a \in \mathbb{C}$ עבורו $|a| \neq 1$.

1. הראו כי אם $T^* = aT$ אז $T = 0$.

2. נניח כי T נורמלי, ויהי $S = T - aT^*$. הוכיחו כי $\ker(T) = \ker(S)$.

תרגיל 4. 1. יהי $T \in \text{End}_{\mathbb{C}}(V)$ הרמיטי עם $r_{\sigma}(T) \leq 1$. מיצאו $S \in \text{End}_{\mathbb{C}}(V)$ אוניטרי עבורו

$$T = \frac{S + S^*}{2}$$

2. יהי $T \in \text{End}_{\mathbb{C}}(V)$. הוכיחו כי ניתן לכתיבה כצירוף לינארי של ארבעה אופרטורים אוניטריים.

תרגיל 5. שיקוף ב- $\mathbb{R}^n$ הוא אופרטור T כך שקיים $v \in V$ עבורו $T(v) = -v$ וגם $T(w) = w$ לכל $w \in \text{Span}(v)^{\perp}$. נסמנו R_v ונסמן גם $R := R_{e_1}$.

1. תהי $\theta \in \mathbb{R}$, תהי

$$A_{\theta} := \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

יהי $\rho_{\theta} := T_{A_{\theta}}$ אופרטור הכפל משמאל ב- A_{θ} .

מיצאו $v \in V$ עבורו $R_v \circ R = \rho_{\theta}$ והסיקו כי כל אופרטור אורתוגונלי על $\mathbb{R}^2$ הוא הרבה של לכל היותר שני שיקופים.

2. יהי $T \in \text{End}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^3)$ אורתוגונולי. הראו שקיים בסיס $\mathcal{B}$ של $\mathbb{R}^3$, שקיימת $\lambda \in \{\pm 1\}$ ושקיימת $O \in \text{Mat}_2(\mathbb{R})$ אורתוגונולית עבורם מתקיים

$$[T]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \lambda & 0_{1 \times 2} \\ 0_{2 \times 1} & O \end{pmatrix}.$$

3. הוכיחו כי כל אופרטור אורתוגונולי $T \in \text{End}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^3)$ הוא הרכבה של לכל היותר 3 שיקופים.